EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.15

Por que caixas e latas dominam o mundo das embalagens?

> *Vá até a cozinha e conte. Caixa de leite, lata de milho, pote de manteiga, embalagem de macarrão, cano da pia, rolo de papel. Dezenas de objetos, duas formas. Isso não é falta de criatividade dos designers — é uma **decisão matemática** tomada milhões de vezes, sempre com o mesmo resultado. Descubra qual é a pergunta que eles estavam respondendo.*

Aula 4.15 — Prismas, cilindros e a forma que se repete

A ÂNCORA

Pegue uma embalagem de leite longa vida. Corte as abas de cima e de baixo. Agora fatie o que sobrou, na horizontal, em vinte pedaços finos.

Você tem vinte retângulos idênticos. Todos com exatamente a mesma medida. Empilhados, reconstroem a caixa.

Faça o mesmo com uma lata de milho: vinte círculos idênticos, empilhados.

Faça agora com uma casquinha de sorvete: vinte círculos **de tamanhos diferentes**, do minúsculo ao grande.

Aí está a fronteira. Existem sólidos em que a fatia nunca muda — e sólidos em que ela muda a cada milímetro.

Prisma e cilindro são a **mesma ideia**: uma figura plana que se repete, idêntica a si mesma, ao longo de uma direção. A única diferença é qual figura você escolheu para repetir — polígono ou círculo. Nada mais. E isso não é uma classificação de livro: é o motivo de a indústria mundial ter escolhido esses dois formatos.

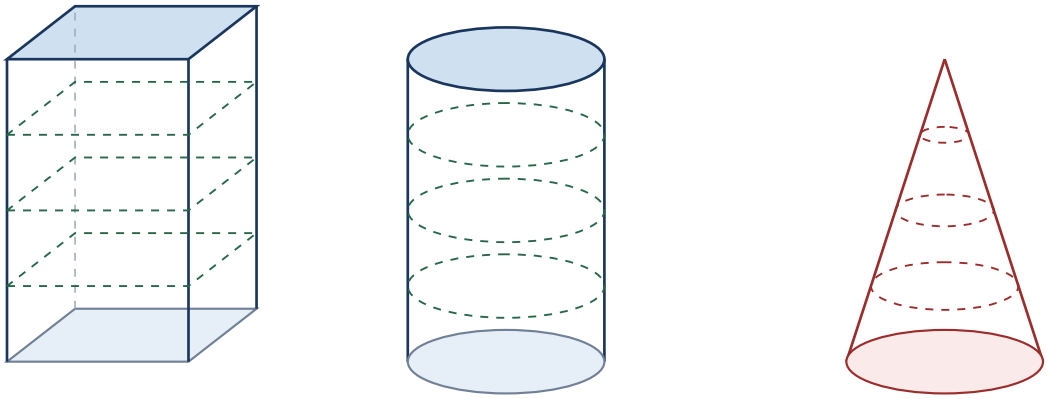


Fig. 1 — As secções tracejadas são o critério de classificação real. Em prisma e cilindro, toda secção paralela à base é **congruente** à base — por isso ambos obedecem à mesma fórmula. No cone ela é apenas **semelhante** à base, e por isso ele vai exigir um fator corretivo (que você vai deduzir em 4.16).

A DESCONSTRUÇÃO

Você acha que "volume = base × altura" é uma fórmula. Não é. É um **teorema**, e ele tem um problema sério escondido — que ninguém te mostrou.

Tente responder: **por que** multiplicar a área da base pela altura dá volume?

A resposta que você tem na cabeça é "porque empilha". E ela funciona muito bem para uma caixa de arestas inteiras: um paralelepípedo $3 \times 4 \times 5$ é literalmente feito de 60 cubinhos de $1 \times 1 \times 1$. Contou, acabou.

Agora o problema.

ONDE A INTUIÇÃO DE EMPILHAR CUBINHOS MORRE

1. Uma lata de raio 2 cm. A base é um círculo. Círculo não é feito de quadradinhos — nenhuma quantidade finita de quadradinhos preenche um círculo. Onde está o cubinho agora?

2. Um prisma **oblíquo** — uma pilha de folhas de papel que você empurrou de lado, ficando torta. A altura vertical não mudou. A base não mudou. Mas as arestas laterais ficaram mais compridas. O volume aumentou?

Se o volume aumentou, "$A_b \times h$" está errada. Se não aumentou, você precisa **provar** — porque "é óbvio" não é demonstração (0.12).

E o item 2 é sinistro, porque a intuição hesita. As laterais esticaram. Gastou-se **mais material** na embalagem oblíqua. Como é que o conteúdo é o mesmo?

Resolver isso exige abandonar o cubinho e adotar uma ideia mais fina — que é, provavelmente, o princípio mais elegante que você vai encontrar em toda a geometria.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O experimento das moedas: o princípio de Cavalieri

Empilhe trinta moedas iguais formando uma torre reta. Agora dê um empurrãozinho lateral: a torre se inclina, virando uma pilha torta, escalonada.

Você tirou alguma moeda? Não. Você acrescentou alguma? Não. O volume é **exatamente o mesmo** — e não há discussão possível, porque volume é a soma das moedas, e as moedas não mudaram.

Repare no que se manteve: em qualquer altura, a fatia horizontal é a **mesma moeda**, com a mesma área. Só mudou a **posição** dela.

> ***Princípio de Cavalieri.*** *Se dois sólidos, apoiados no mesmo plano, são tais que* ***todo plano paralelo a esse plano*** *corta os dois em secções de* ***áreas iguais****, então os dois sólidos têm o mesmo volume.*

Traduzindo sem cerimônia: **o volume não sabe onde as fatias estão. Ele só sabe qual é a área delas.** Deslocar, torcer, empurrar de lado — nada disso altera volume, desde que cada fatia mantenha sua área.

Isso mata o item 2 da desconstrução na hora.

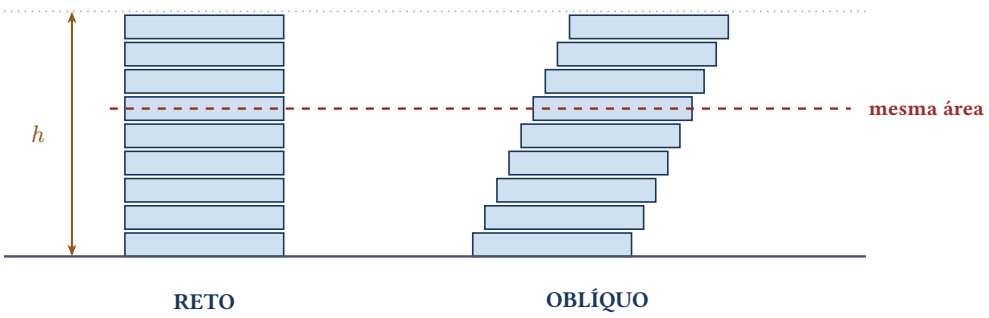


Fig. 2 — Mesma altura h, mesma área em **toda** secção horizontal ⇒ mesmo volume. O oblíquo tem **mais área lateral** (gasta mais material) mas **não** tem mais volume — a distinção entre "quanto de embalagem" e "quanto de conteúdo" que a indústria explora todos os dias.

CONSEQUÊNCIA IMEDIATA

Para prisma e cilindro, retos ou oblíquos:

$$V = A_b \cdot h$$

onde h é a **altura** — a distância entre os planos das bases, medida **perpendicularmente**. Nunca a aresta lateral, nunca a geratriz inclinada. Num sólido oblíquo, aresta lateral $>$ altura, e usar a aresta é o erro clássico.

E o item 1 — o círculo? Cavalieri resolve também: aproxime o cilindro por um prisma de base poligonal regular com n lados crescente. Toda secção do prisma tem área A_n, que tende à área do círculo πr^2. As secções empatam no limite, os volumes empatam. Logo:

$$V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h$$

Sem cubinho nenhum. E sem mágica: o mesmo raciocínio de π como limite de polígonos que você viu em 4.10.

A anatomia: nomear para não errar

Elemento	Prisma	Cilindro
Bases	2 polígonos congruentes e paralelos	2 círculos congruentes e paralelos
Lateral	n paralelogramos (retângulos, se reto)	superfície curva contínua
Aresta lateral / geratriz	ℓ — igual a h só se reto	g — igual a h só se reto
Nome	dado pela base: triangular, hexagonal…	único
Secção transversal	≡ à base	≡ à base

Duas armadilhas de prova:

- **Secção reta** é o corte perpendicular às arestas laterais; num sólido reto ela coincide com a base, num oblíquo **não**. Usar a base como se fosse secção reta em prisma oblíquo é erro fatal.
- **Secção meridiana** do cilindro é o corte por um plano que contém o eixo: sai um **retângulo** de dimensões $2r \times h$. Se ele for quadrado, o cilindro é **equilátero** — e então $h = 2r$. Essa frase de três palavras é uma das mais cobradas do ENEM.

O corte de tesoura: por que a área lateral é só um retângulo

Aqui está o segundo grande insight da aula, e ele é **físico**, não algébrico.

Pegue o rótulo de uma lata. Descole. É um retângulo. Sempre.

Cortar a superfície lateral ao longo de uma geratriz e desenrolá-la é **planificar**. E como o corte não estica nem comprime nada, a área é preservada. Logo:

- **comprimento** do retângulo = perímetro da base ($2\pi r$ na lata, $2p$ no prisma);
- **altura** do retângulo = altura do sólido.

$$A_{\text{lat}} = 2\pi r h \quad \text{(cilindro)} \qquad A_{\text{lat}} = 2p \cdot h \quad \text{(prisma reto)}$$

$$A_{\text{total}} = A_{\text{lat}} + 2A_b$$

E no cilindro: $A_t = 2\pi r h + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r)$.

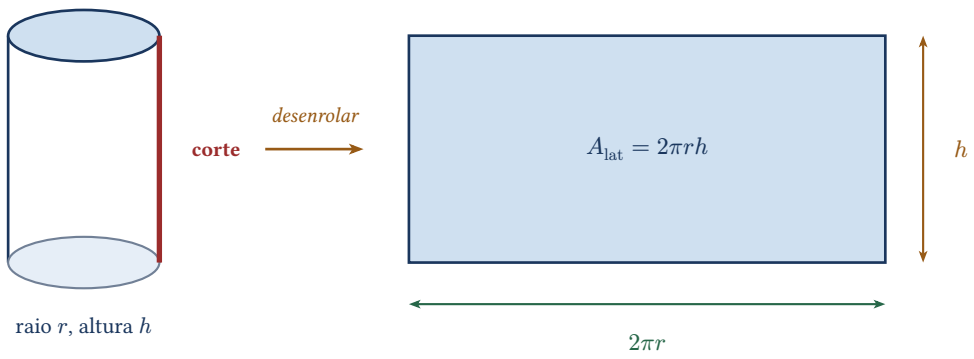


Fig. 3 — O comprimento do retângulo é o perímetro da base, não o diâmetro — confundir $2\pi r$ com $2r$ é o erro numérico mais frequente do tema. Note também: planificação preserva **área**, mas não preserva **distâncias sobre a superfície curva** de forma intuitiva — o menor caminho de uma formiga em volta da lata se acha justamente no retângulo planificado.

A resposta à pergunta do título

Agora junte tudo. Por que a indústria escolheu essas duas formas?

1. Volume trivial de calcular e de escalar. $V = A_b h$. Quer 30% mais produto? Aumente h em 30%. A base, os moldes, a linha de produção continuam idênticos. Nenhum outro sólido oferece isso.

2. Fabricação em processo contínuo. Secção constante é **exatamente** o que sai de uma extrusora, de uma bobina que se enrola, de um tubo cortado. Fabricar um cone exige moldar; fabricar um cilindro exige apenas **cortar mais comprido**. Cano, macarrão, vergalhão, perfil de alumínio: tudo é prisma ou cilindro por causa disso.

3. O cilindro vence na economia de material. Entre todas as bases de mesmo perímetro, o círculo é a de maior área — logo, para um mesmo volume, a lata cilíndrica usa menos folha de metal que a caixa. Menos material, menos custo, e menos pressão nas paredes (não há cantos, onde a tensão se concentra).

4. A caixa vence no empilhamento. Cilindros lado a lado desperdiçam espaço entre si; paralelepípedos tesselam o espaço sem vão nenhum. Frete e prateleira são medidos em volume ocupado, não em volume útil.

Lata = economia de material. Caixa = economia de espaço.
Os dois são prismas/cilindros porque secção constante = produção barata.

Toda embalagem do mundo é o resultado dessa disputa. Refrigerante em lata: o líquido é pesado, o metal é caro — vence o cilindro. Leite em caixa: transporte em pallet é o custo dominante — vence o paralelepípedo. Não é estética. É otimização.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Prisma e cilindro são o mesmo objeto conceitual:** uma base que se repete congruente ao longo de uma direção. Secção paralela à base ≡ base.
2. **Cavalieri:** mesma altura + secções de áreas iguais em toda altura ⇒ mesmo volume. É o que autoriza tratar oblíquo como reto.
3. $V = A_b \cdot h$, **sempre** — reto ou oblíquo. $V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h$.
4. h é **distância entre os planos das bases**, medida perpendicularmente. Nunca a aresta lateral nem a geratriz de um sólido oblíquo.
5. **Oblíquo tem mais área lateral, jamais mais volume.** Material e conteúdo são grandezas independentes aqui.
6. **Planificação da lateral:** retângulo de base = perímetro da base e altura = h. $A_{\text{lat}} = 2\pi r h$; $A_t = 2\pi r(h + r)$.
7. **Cilindro equilátero:** secção meridiana quadrada $\Leftrightarrow h = 2r$.
8. **Secção reta $\neq$ base** em sólido oblíquo. **Secção meridiana** do cilindro = retângulo $2r \times h$.
9. **Escala (4.5):** dobrar todas as dimensões multiplica área lateral por 4 e volume por 8. Dobrar **só a altura** multiplica volume por 2. Saiba distinguir.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o princípio de Cavalieri e explique qual problema específico ele resolve no estudo de prismas.
2. Diferencie, em um prisma oblíquo, **aresta lateral**, **altura** e **secção reta**. Qual delas entra no cálculo do volume?
3. Justifique por que a área lateral de um cilindro reto é $2\pi rh$, indicando a operação geométrica envolvida.
4. Um prisma reto e um prisma oblíquo têm bases congruentes e a mesma altura. Compare volume e área lateral dos dois.
5. Defina cilindro equilátero e escreva a relação entre altura e raio que dela decorre.

GABARITO OQPS

1. Se dois sólidos estão apoiados num mesmo plano e todo plano paralelo a ele os intercepta em secções de **áreas iguais**, então têm volumes iguais. Ele resolve dois problemas: (i) permite provar que sólidos **oblíquos** têm o mesmo volume dos retos correspondentes; (ii) permite estender $V = A_b h$ a bases não decomponíveis em quadradinhos (o círculo), tratando o cilindro como limite de prismas.
2. **Aresta lateral** (ℓ): o segmento que une vértices correspondentes das duas bases — inclinado no oblíquo. **Altura** (h): distância perpendicular entre os planos das bases; $h < \ell$ no oblíquo. **Secção reta:** corte por plano perpendicular às arestas laterais — não coincide com a base no oblíquo. No volume entra a **altura**: $V = A_b h$.
3. Corta-se a superfície lateral ao longo de uma geratriz e a desenrola-se no plano (**planificação**), operação que não estica nem comprime a superfície e portanto preserva a área. O resultado é um retângulo de base igual ao perímetro da circunferência ($2\pi r$) e altura h; logo $A_{\text{lat}} = 2\pi r h$.
4. **Volumes iguais** (Cavalieri: mesmas bases, mesma altura, secções de áreas iguais). **Área lateral maior no oblíquo**, porque suas faces são paralelogramos cujos lados inclinados são mais longos que a altura. Conclusão: gasta-se mais material para embalar a mesma quantidade de produto.
5. Cilindro cuja **secção meridiana** (corte por plano que contém o eixo) é um **quadrado**. Como essa secção mede $2r \times h$, segue $h = 2r$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Caixas e latas dominam o mundo porque são sólidos de secção constante — o que os torna baratíssimos de fabricar em processo contínuo, triviais de dimensionar ($V = A_b h$) e ótimos em economia de material (o cilindro) ou de espaço no transporte (o paralelepípedo).

Guarde o princípio de Cavalieri como uma ferramenta, não como uma curiosidade. Você acabou de usá-lo no caso mais fácil, onde o resultado já era intuitivo — e é exatamente por isso que ele foi apresentado aqui.

Porque a próxima aplicação não é intuitiva de jeito nenhum.

Pegue um copo cilíndrico e uma casquinha de sorvete de mesma boca e mesma altura. Encha a casquinha de água e despeje no copo. Repita. Repita mais uma vez — e o copo transborda **exatamente** na terceira.

Não é aproximadamente um terço. É **um terço exato**, para qualquer cone, qualquer pirâmide, qualquer base, qualquer altura do universo. Por que três? Por que não 2, ou 3,5, ou algo que dependa do formato da base?

> *Um número inteiro tão limpo aparecendo desse jeito nunca é coincidência — é sempre a assinatura de uma demonstração escondida. E ela é a mesma de hoje: Cavalieri, na segunda das três vezes em que ele vai te salvar.*

A seguir: Aula 4.16 · Por que a pirâmide e o cone valem exatamente um terço da caixa?